

浙江工业大学《高等代数 II》期末考试试卷 2023/2024(2)

学号: _____ 姓名: _____

题号	一	二	三	四	总分
分数					

一、

得分

选择题 (每小题 3 分, 共 24 分)

- 已知 A 和 B 为正定矩阵, 则下列矩阵不一定正定的是 (A)
 A) AB B) ABA C) $A+B$ D) A^*+B^*
- 设 4 阶复矩阵 A 含不变因子 $\lambda(\lambda-1)$, 下列说法正确的是 (B)
 A) A 必含初等因子 $\lambda(\lambda-1)$ B) A 必含初等因子 λ
 C) A 含行列式因子 $\lambda(\lambda-1)$ D) A 含行列式因子 λ
- $2n$ 维欧氏空间上的第二类正交变换的特征值中必有 (A)
 A) 1 和 -1 B) 1 或 -1 C) i 和 $-i$ D) i 或 $-i$
- 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 下列空间是 $\mathcal{A}$ -子空间的是 (B)
 A) $L(\varepsilon_1, \varepsilon_3)$ B) $L(\varepsilon_1 - \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ C) $L(\varepsilon_1 - \varepsilon_3, \varepsilon_2)$ D) $L(\varepsilon_2, \varepsilon_3)$
- 若 $\mathcal{A}$ 为无限维线性空间 V 上的一个线性变换, 则 (B)
 A) $\mathcal{A}(V)$ 和 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 必定都是无限维 B) $\mathcal{A}(V)$ 和 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 中至少一个是无限维
 C) $\mathcal{A}(V)$ 和 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 可能都是有限维 D) $\mathcal{A}(V)$ 和 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 中至少一个是有限维
- 设 V_1 和 V_2 是有限维欧氏空间 V 的子空间, 则下列叙述正确的是 (D)
 A) 若 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 则 $V_1^\perp \cap V_2^\perp = \{0\}$ B) 若 $V_1 \perp V_2$, 则 $V_1 \oplus V_2 = V$
 C) 若 $V_1 + V_2 = V$, 则 $V_1^\perp + V_2^\perp = V$ D) 若 $V_1 \subset V_2$, 则 $V_2^\perp \subset V_1^\perp$
- $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3$ 的实规范形为 (B)
 A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
- 与矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 正交相似的是 (A)
 A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ D) $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

二、

得分

填空题 (每空 4 分, 共 24 分)

- 在 $C[0, 1]$ 中定义内积: $(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$. 向量 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的夹角为 $\arccos \frac{1-\cos^2}{\sqrt{1-\sin^2}}$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & a & 2 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 如果 A 相似于 B , 那么 $|A - 2E| = \underline{\quad}$.

3. 已知 σ 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 到 $\mathbb{R}[x]_4$ 的欧氏空间同构映射, 且 $\sigma(E_{ij}) = x^{ij-1} + x^i, \forall i, j \in \{1, 2\}$. 已知对任意 2 阶方阵 A 和 B , 内积为 $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$, 则 1 在 x 上的内射影为 ~~x~~ .

4. 矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 的若尔当标准型为 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$.

5. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = t(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 是正定的, 则可以得到 t 的取值范围为 $t > 1$.

6. 设 $J(\lambda, k)$ 表示 k 阶 Jordan 块矩阵, 则矩阵 $\begin{pmatrix} J(1, 2) & & \\ & J(1, 3) & \\ & & J(2, 1) \\ & & & J(2, 3) \end{pmatrix}$ 的特征值 1 的根子空间是 5 维.

三、

得分	
----	--

 计算题 (共 28 分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 0 \\ 7 & -4 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 求迹 $\text{tr} A^{2024}$.

解 $\because |\lambda E - A| = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$

$\therefore A$ 有 3 个互异的特征值 1, -1, 3 2"

$\therefore A$ 相似于 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$ 4"

$\therefore A^{2024}$ 的特征值为 1, 1, 3^{2024} 6"

$\therefore \text{tr} A^{2024} = 3^{2024} + 2$ 7"

2. 已知 3 阶实对称矩阵的三个特征值分别为 1, 1, 3, 且 $(1, -1, 2)^T$ 是特征值 3 的一个特征向量, 请求出该矩阵.

解 法一 设 η_1, η_2, η_3 分别对应特征值

1, 1, 3 的相互正交的单位特征向量,

其中 $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)^T$.

$$\text{于是 } A = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 3 \end{pmatrix} (\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T$$

$$= E + 2\eta_3\eta_3^T$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

法二、属于特征值 1 的线性无关特征向量

$$\text{为 } \alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-2, 0, 1)^T \quad 2''$$

Schmidt 正交化 $\beta_1 = \alpha_1$

$$\beta_2 = (-1, 1, 1)^T \quad 4''$$

$$\text{令 } \eta_1 = \frac{1}{|\beta_1|}\beta_1, \eta_2 = \frac{1}{|\beta_2|}\beta_2, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)^T \quad 6''$$

$$\text{则 } T = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T$$

$$\therefore A = T \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 3 \end{pmatrix} T^T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 7 \end{pmatrix} \quad 7''$$

$$\text{法三、令 } P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad 2''$$

$$\text{则 } A = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 3 \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 7 \end{pmatrix} \quad 7''$$

3. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是欧氏空间 V 的一组基, 且在此组基下的度量矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. 求 V 的一组标准正交基.

解: 令 $\beta_1 = \varepsilon_1$

$$\beta_2 = \varepsilon_2 - \frac{(\varepsilon_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \varepsilon_2 + \frac{1}{2} \varepsilon_1$$

$$\beta_3 = \varepsilon_3 - \frac{(\varepsilon_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\varepsilon_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \varepsilon_3 - \varepsilon_2 - \varepsilon_1 \quad 4''$$

$$\text{令 } \eta_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \varepsilon_1, \eta_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\varepsilon_2 + \frac{1}{2} \varepsilon_1 \right)$$

$$\eta_3 = \frac{\beta_3}{|\beta_3|} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\varepsilon_3 - \varepsilon_2 - \varepsilon_1) \quad 7''$$

$\therefore \eta_1, \eta_2, \eta_3$ 是 V 的一组标准正交基.

4. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_1y_2$.

(1) 求一个非退化的线性替换, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$.

(2) 问是否存在正交的线性替换, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$? 请说明理由.

解: 1) $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2$

$g(y_1, y_2, y_3) = (y_1 + y_2)^2 + y_2^2$

$\therefore$ 令 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = y_1 + y_2 \\ \sqrt{2}x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$ 为非退化的线性替换.

即 $\begin{cases} y_1 = x_1 + (1 - \sqrt{2})x_2 + x_3 \\ y_2 = \sqrt{2}x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$

2) $\because f$ 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

g 的矩阵为 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

显然 $\text{tr} A \neq \text{tr} B$

$\therefore$ 不存在正交的线性替换, 将 f 化成 g .

四、

得分

证明题 (共 24 分)

1. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间. 证明: $\mathcal{A}(W) = \{\mathcal{A}(w) | w \in W\}$ 也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

证: $\forall \alpha \in \mathcal{A}(W),$

$\because W$ 为 $\mathcal{A}$ -子空间

$\therefore \mathcal{A}(W) \subset W$

$\therefore \alpha \in W$

$\therefore \mathcal{A}(\alpha) \in \mathcal{A}(W)$

即 $\mathcal{A}(W)$ 为 $\mathcal{A}$ -子空间

2. 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵, $V = \{\alpha | \alpha = Ax, \exists x \in \mathbb{R}^n\}$. 证明: 若 A 是对称的, 则 $V^\perp = \{x | Ax = 0\}$. 请问逆命题是否成立, 并说明理由.

证: 一方面 $\forall \beta \in \{x | Ax = 0\}$, 则 $A\beta = 0$

$\forall \alpha \in V$, 则 $\exists x \in \mathbb{R}^n$, s.t. $Ax = \alpha$

$$\therefore \alpha^T \beta = (Ax)^T \beta = x^T A^T \beta = x^T A \beta = 0$$

$$\therefore \beta \in V^\perp$$

2"

另一方面 $\forall \beta \in V^\perp$

$$\therefore A^2 \beta \in V$$

$$\therefore \beta^T (A^2 \beta) = 0$$

$$\therefore (A\beta)^T A\beta = \beta^T A^T A\beta = \beta^T A^2 \beta = 0$$

$$\therefore A\beta = 0$$

4"

$$\therefore \beta \in \{x | Ax = 0\}$$

4"

$$\text{法二} \quad \text{令 } A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ x \mapsto Ax$$

$$\text{则 } A(\mathbb{R}^n) = V$$

$$A^T(0) = \{x | Ax = 0\}$$

$$\because A \text{ 对称} \therefore A \text{ 对称}$$

$$\therefore A(\mathbb{R}^n)^\perp = A^T(0)$$

$$\text{反证法: 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } A \text{ 可逆, } \therefore \{x | Ax = 0\} = \{0\}$$

$$V = \mathbb{R}^2$$

$$\therefore V^\perp = \{x | Ax = 0\}$$

6"

3. 设 A 为 n 实对称矩阵, 证明: 若 A 是正定的, 则 $A + A^{-1} - 2E$ 必定是半正定的.

证: $\because A$ 为实对称矩阵

$$\therefore A \text{ 的特征值 } \lambda_i > 0, i=1, \dots, n$$

2"

$$\therefore A + A^{-1} - 2E \text{ 的特征值为 } \lambda_i + \frac{1}{\lambda_i} - 2 > 0$$

4"

且 $A + A^{-1} - 2E$ 为实对称矩阵

6"

$$\therefore A + A^{-1} - 2E \text{ 半正定.}$$

4. 设 A 为 n 阶实矩阵, 且 $A^2 = A$, 证明: 存在实对称矩阵 B 和正定矩阵 C , 使得 $A = BC$.

证: $\because A^2 = A$

$\therefore \exists$ 可逆矩阵 X , s.t. $X^{-1}AX = \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ & & 0 & 1 \dots 1 \end{pmatrix}$ 2''

$$\therefore A = X \begin{pmatrix} 0 & \\ & E \end{pmatrix} X^{-1}$$

$$= X \begin{pmatrix} 0 & \\ & E \end{pmatrix} X^T (X^T)^{-1} X^{-1} \quad 4''$$

$$\text{令 } B = X \begin{pmatrix} 0 & \\ & E \end{pmatrix} X^T, \quad C = (X^{-1})^T X^{-1}$$

$\therefore A = BC$, 且 B 为实对称矩阵 6''
 C 为正定矩阵.

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $A+B$ 的特征值和特征向量.